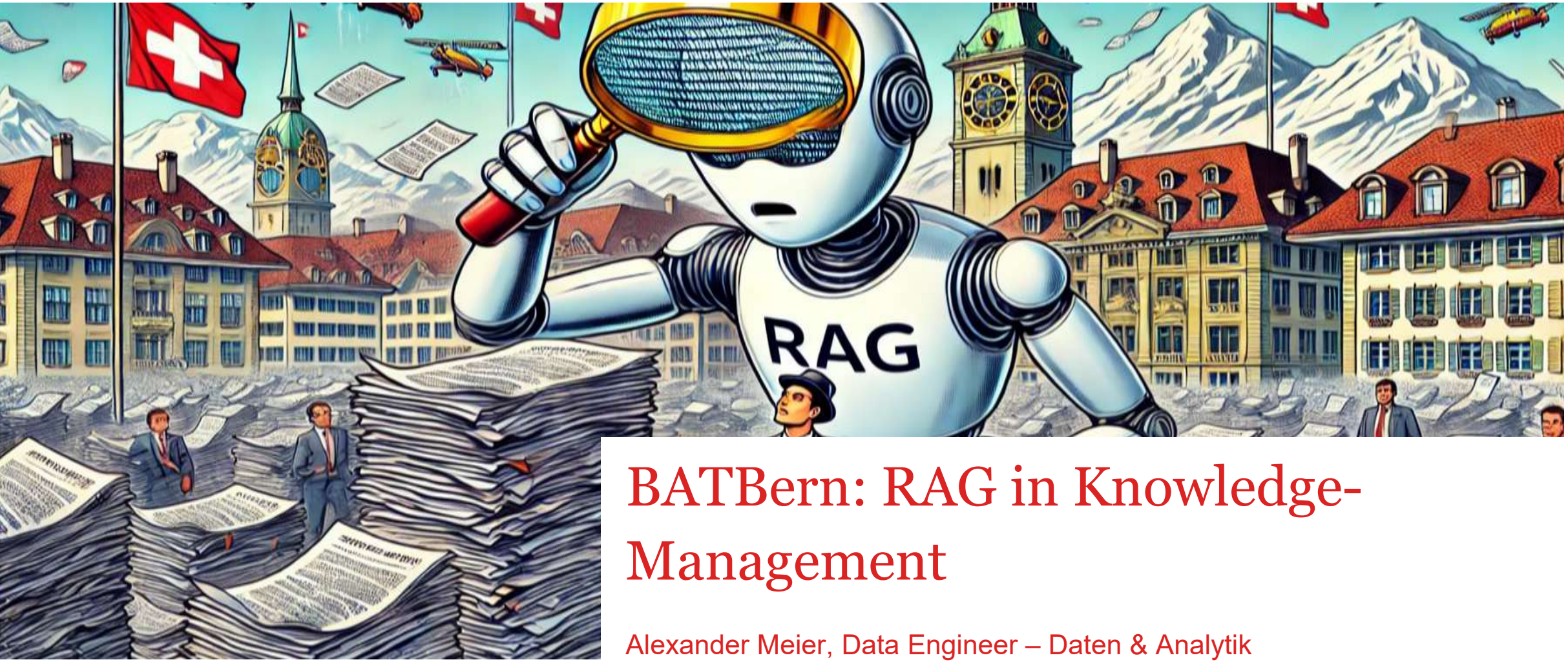
die Mobiliar



DALL·E 3

BATBern: RAG in Knowledge-Management

Alexander Meier, Data Engineer – Daten & Analytik

Vorstellung

- **Alexander Meier**
  - Data Engineer @ Team JARVIS
    - DevOps Developer bei ‘die Mobiliar’
    - Dipl. Ing FH IT, MAS Data Science
    - Verheiratet, 2 Kinder, 1 Berner Sennenhund
    - Trainer Snowboardcross Boarding Association Berne (BABE)
    - https://ch.linkedin.com/in/alexandermeier

Agenda

1. **Business Problem**
2. **RAG 101**
3. **Umsetzung**
4. **Prozess**
5. **Ausblick**
6. **Fragen / Diskussion**

DALL·E 3

Business Problem
&
RAG 101

Wachsender Einsatz von KI in der Mobiliar für alle

Mobi-ChatGPT

KI als Unterstützung im Arbeitsalltag

Ask My Document

KI zum Interagieren mit Dokumenten

Online Information Viewer

KI zum intelligenten Abfragen der digitalen AVBs

M365 Copilot

KI als Assistent im Arbeitsalltag

Ask My Audio

KI zum Interagieren mit Audiodateien

Einfache Schadenmeldung

KI zur Schadenaufnahme

…und noch viele mehr:

- Auswertung SQS/SQV
- Betrugserkennung
- Bildanonymisierung
- E-Mail Triage
- Leads-Scoring
- Inputmanagement
- GitHub Copilot
- …

Problemstellung

Ausgangslage:

- Nutzung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) erfolgt heute primär intern zur Informationsbeschaffung (z. B. Deckungsprüfung im Schadenfall)
- AVB müssen als ganzes Dokument in einem PDF-Viewer gelesen werden
- Keine intelligente Suche in PDF Dokumenten

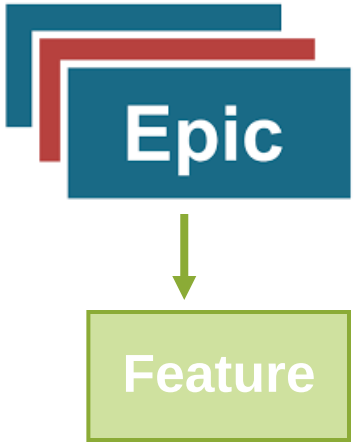
Lösung:

- Medienneutrale Aufbereitung der AVB für strukturierte, mit Metadaten versehene XML-Inhalte
- Anzeigemöglichkeit für Endkund:innen, inklusive notwendiger Verlinkungen im PDF-Format
- Modulare Anzeige mit Textsuche und KI-gestütztem Q&A (Frage & Antwort Feature)

Digitale AVB's AI Q&A – Business Context

- PORTFOLIO-EPIC
  - *Die medienneutrale, maschinenlesbare, strukturierte AVB von NL Flex Verträgen bietet eine effiziente Informationsbeschaffung durch verschiedene Kontaktpunkte und Anbindung an KI-Lösungen im Gegensatz zu herkömmlichen PDF-Viewern ohne Suchhilfen.*

- FEATURE
  - *Die Applikation bietet Mitarbeiter:innen einen Chat mit einem LLM basierend auf digitalen AVB zur Beantwortung von Fragen zur Versicherungsdeckung im Gegensatz zu manueller Suche nach Antworten.*



Texte generiert mit Mobi-ChatGPT

LLMs und die Krux mit 'Wissensfragen'

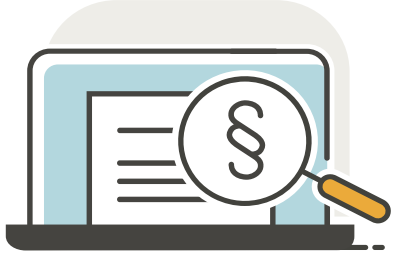
Wie kriegen wir Wissen in ein KI-System?

Mobi-ChatGPT
Daten per Copy-Paste

- Keine Wissensanbindung

AskMyDocument
PDF hochladen

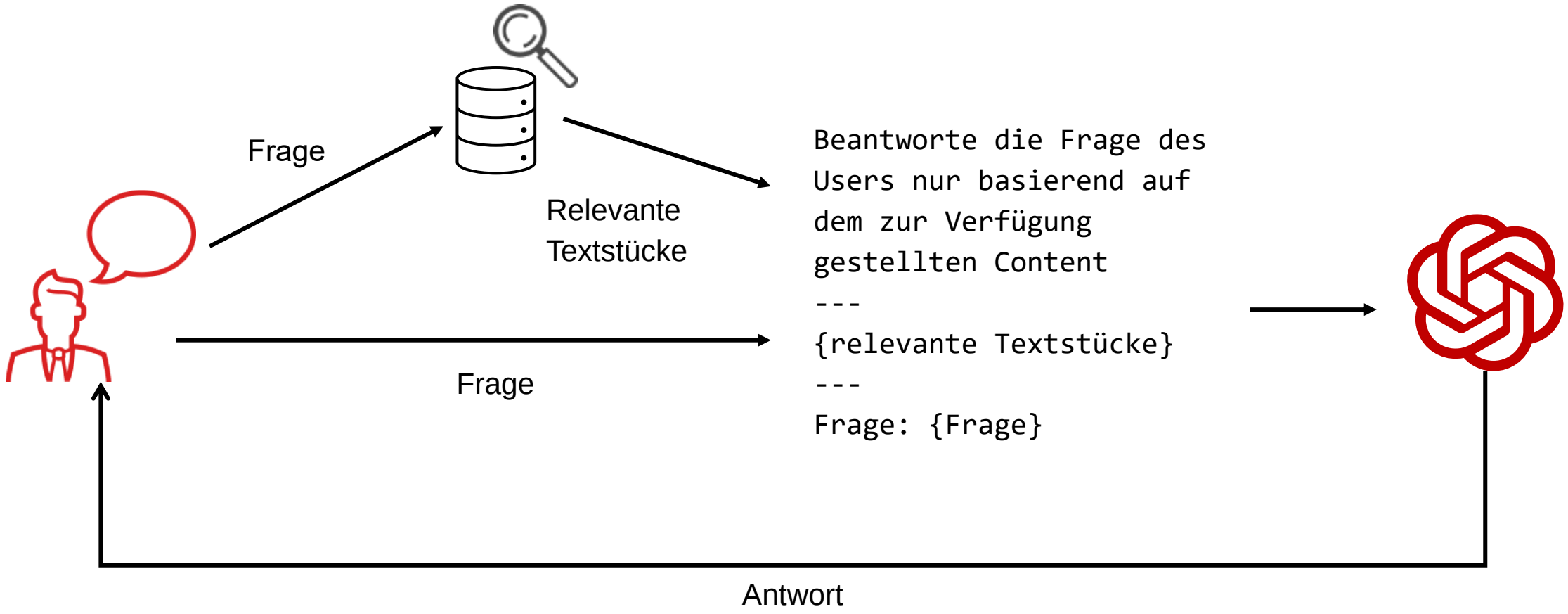
- Hohe Kosten
- Kontextfenster ist beschränkt
- Referenzierung schwierig
- Suche nach der Nadel im Heuhaufen



RAG
Daten von der Quelle beziehen

- Geringere Kosten
- Einschränkungen auf relevanten Kontext
- Strukturelle Informationen vorhanden
- Skalierbar
- Referenzierung möglich

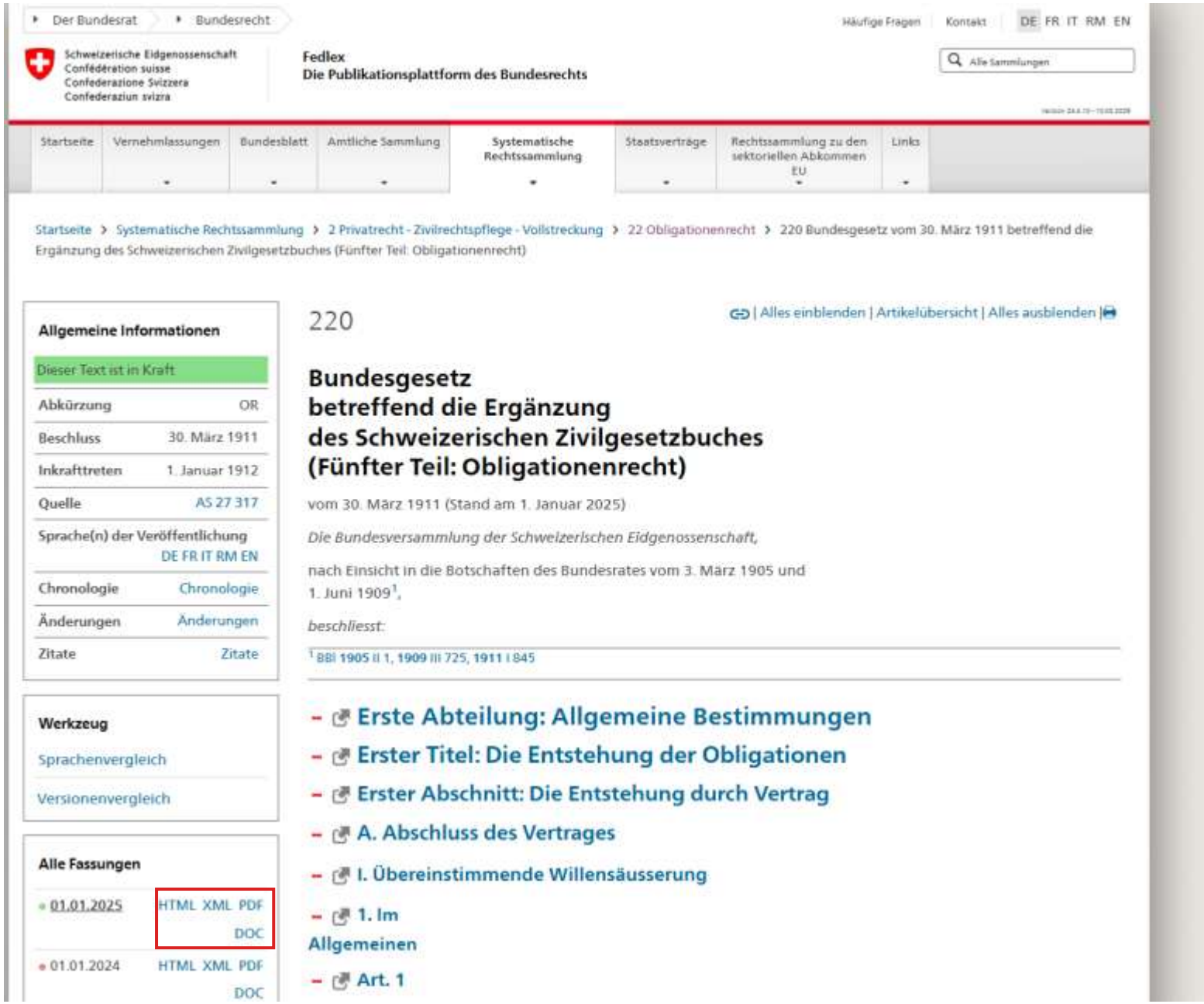
Retrieval-Augmented-Generation



Medienneutral und Maschinenlesbar

Bund

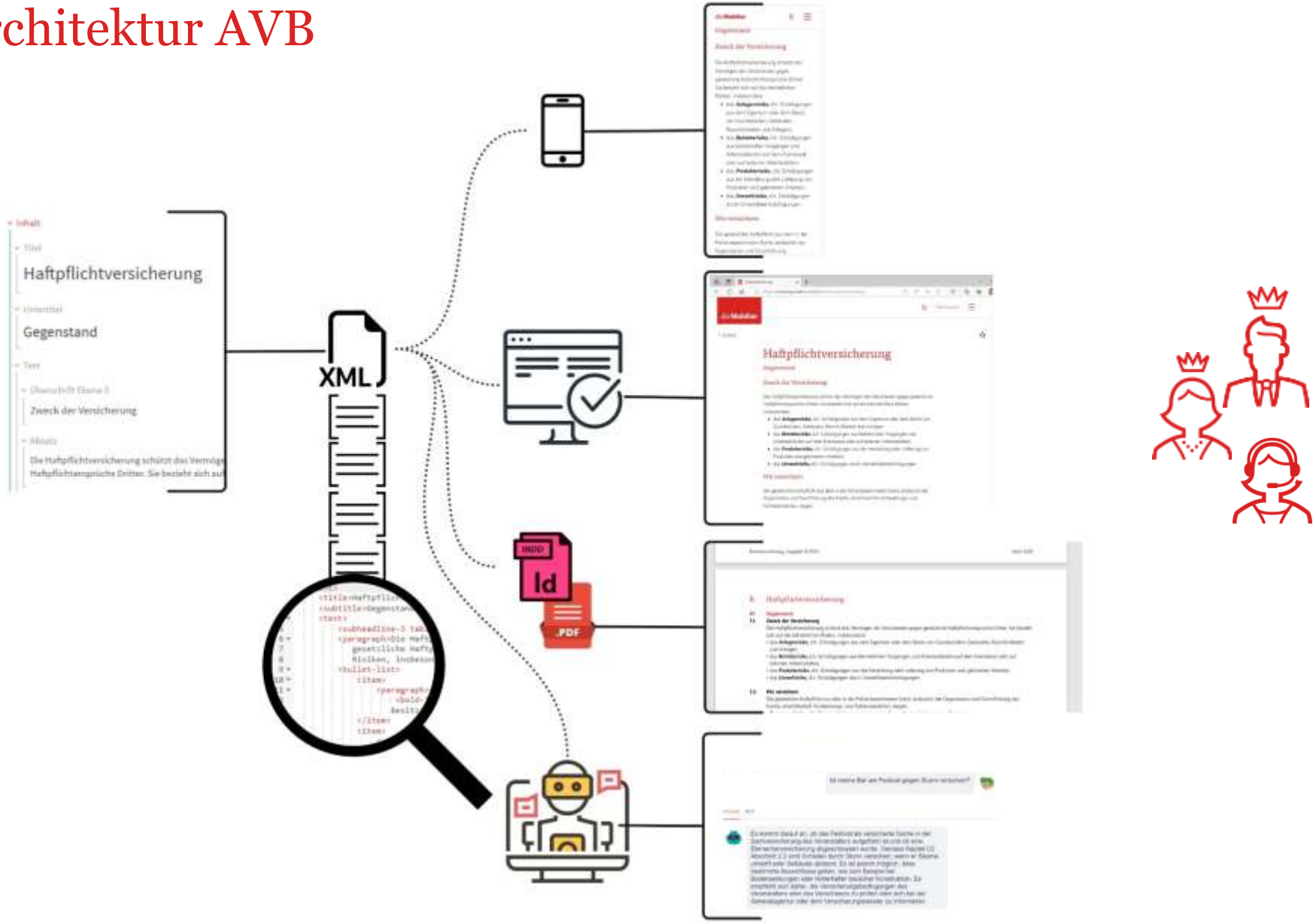
- Gesetze können Online angeschaut werden, werden aber auch als PDF zur Verfügung gestellt
- Als Datenbasis wird ein XML verwendet



https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/de

Umsetzung

Inhaltsarchitektur AVB



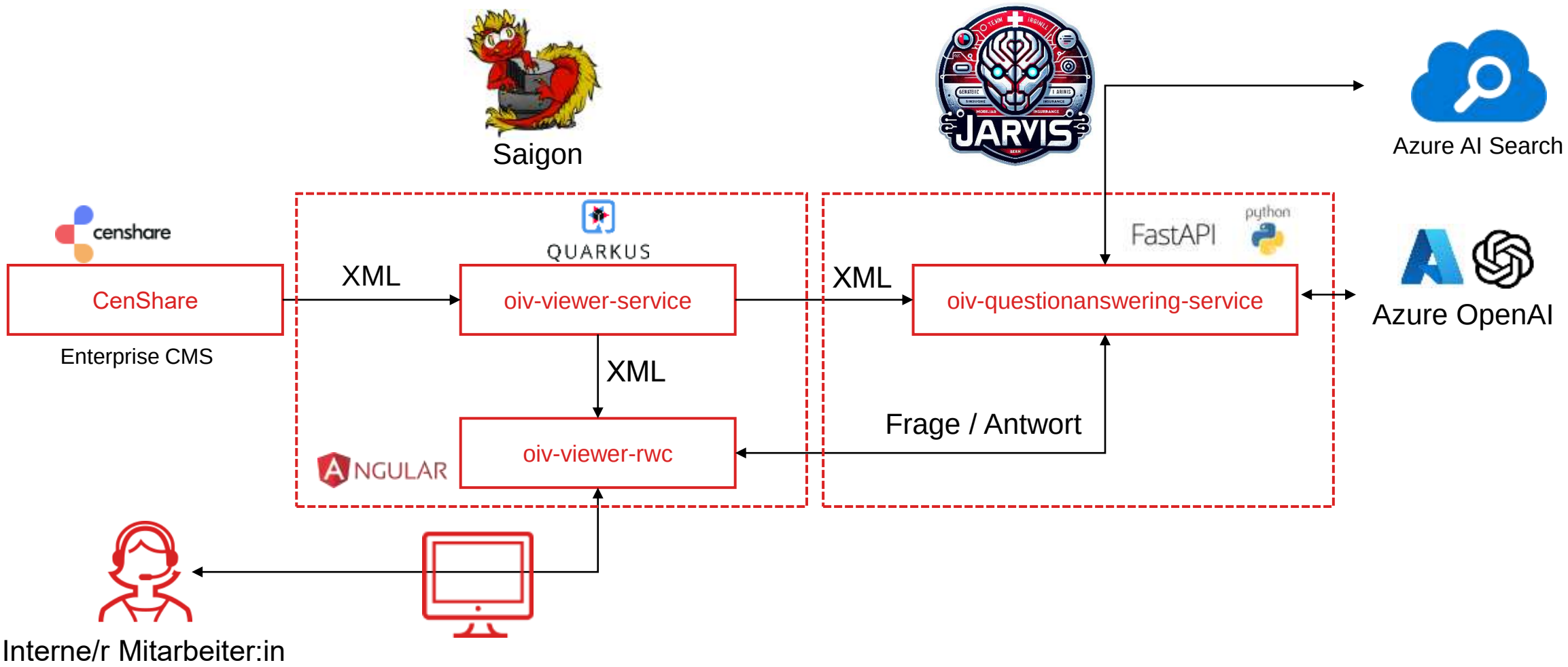
Referenzierbar über eID

```
<article>
    <content>
        <chapter eID="chap_1" chapter-name="deckblatt">...</chapter>
        <chapter eID="chap_2" chapter-name="ki">...</chapter>
        <chapter eID="chap_3" chapter-name="ab">...</chapter>
        <chapter eID="chap_4" chapter-name="ft">
            <section eID="chap_4/sec_1">
                <title eID="chap_4/sec_1/tit_1">Sachversicherung</title>
                <section_l2 eID="chap_4/sec_1/sec_l2_1">
                    <head table-of-contents-exclude="" chapter-full="B" chapter="B" eID="chap_4/sec_1/sec_l2_1/subhead_1_1">Gebäude un
                    <section_l3 eID="chap_4/sec_1/sec_l2_1/sec_l3_1">
                        <subtitle chapter-full="B1" chapter="B1" eID="chap_4/sec_1/sec_l2_1/sec_l3_1/subtit_1">Gegenstand – Was ist ve
                        <paragraph_l2 eID="chap_4/sec_1/sec_l2_1/sec_l3_1/para_l2_1">Wir versichern die in der Police aufgeführten:</p
                        <section_l4 eID="chap_4/sec_1/sec_l2_1/sec_l3_1/sec_l4_1">
                            <subtitle_l2 chapter-full="B1.1." chapter="1.1." eID="chap_4/sec_1/sec_l2_1/sec_l3_1/sec_l4_1/subtit_l2_1"
```

Entwicklung OIV

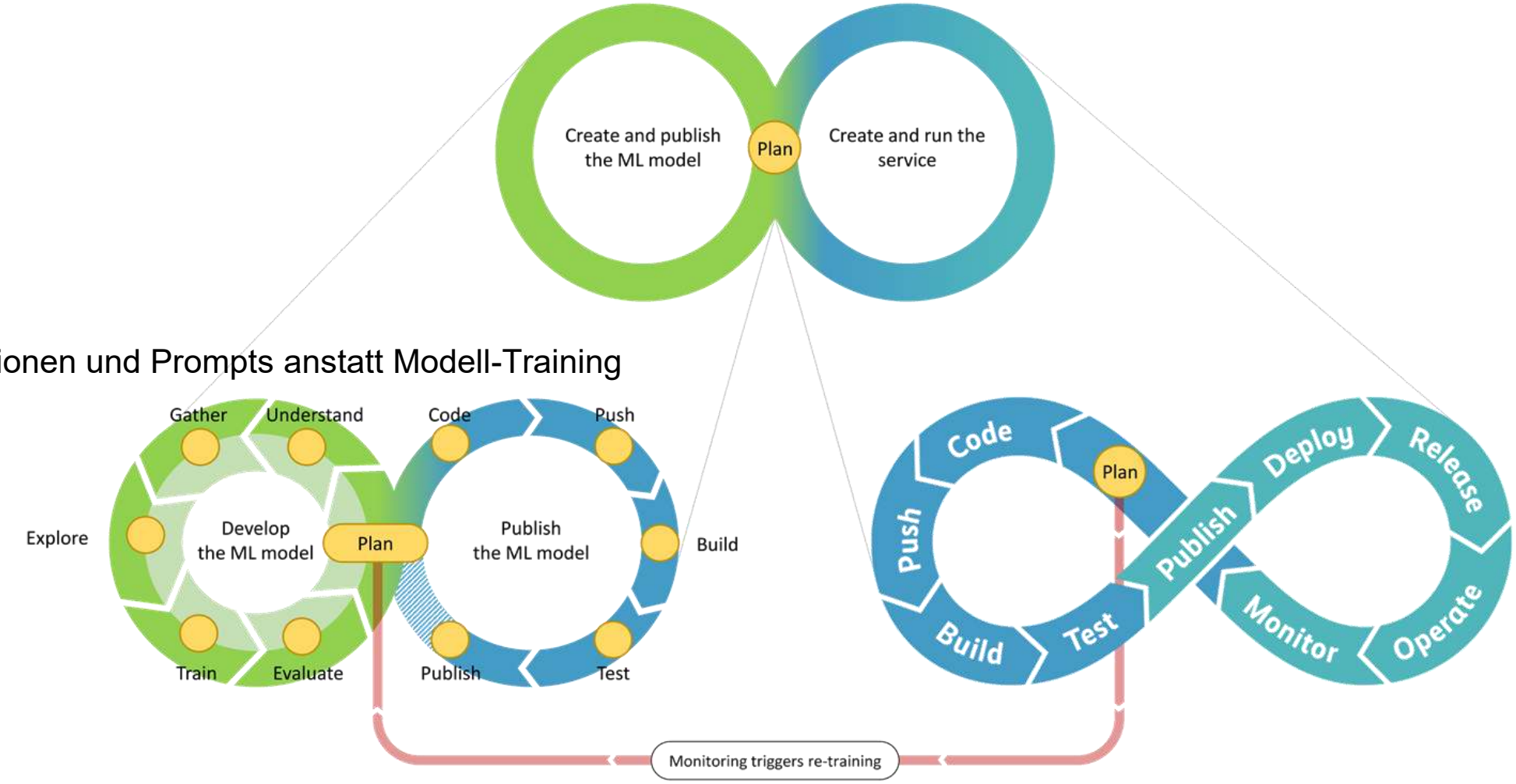
Online Information Viewer inkl. Q&A

Architektur– Online Information Viewer (OIV)



MLOPs-Prozess gilt auch für LLMs!

Konfigurationen und Prompts anstatt Modell-Training



Experimentation phase: Free to move between steps, no hard success criteria

Realization phase: Steps need to be followed in order and the success criteria need to be fulfilled

Referenzdaten

Was gilt als Einbruch?

Frage

Dringen Täter gewaltsam durch Aufbrechen in ein Gebäude oder in einen Raum des Gebäudes ein oder brechen die Täter darin ein Behältnis auf, gilt dies als Einbruchdiebstahl.

Referenzantwort

Referenz: B2.4.1

Sachversicherung

B Gebäude und Kosten

Seite 15

B2 Versicherte Gefahr – Welche Ereignisse sind versichert?

Wir versichern die nachfolgend beschriebenen Gefahren, sofern diese von Ihnen gewünscht und in der Police aufgeführt worden sind:

Seite 16

2.4. Einbruchdiebstahl und Beraubung

Als Diebstahlschäden gelten Schäden, die durch Spuren, Zeugen oder nach den Umständen schlüssig nachgewiesen werden können. Wir versichern Schäden verursacht durch:

2.4.1. Einbruchdiebstahl

1 Dringen Täter gewaltsam durch Aufbrechen in ein Gebäude oder in einen Raum des Gebäudes ein oder brechen die Täter darin ein Behältnis auf, gilt dies als Einbruchdiebstahl.

2 Diebstahl durch Aufschliessen mit den richtigen Schlüsseln, Magnetkarten und dergleichen oder Codes, sofern sich die Täter diese durch Einbruchdiebstahl oder Beraubung angeeignet haben.

Seite 18

Referenzdaten

Ein Rabe ist in eine Scheibe des versicherten Gebäudes geflogen und gestorben. Die Scheibe ist zu Bruch gegangen. Was ist versichert?

Frage

Der Bruch der Scheibe ist versichert, da Schäden durch Vögel an versicherten Gebäuden und Sachen gedeckt sind

Referenzantwort

Referenz: B2.6.5

Sachversicherung

B Gebäude und Kosten

Seite 15

B2 Versicherte Gefahr – Welche Ereignisse sind versichert?

Wir versichern die nachfolgend beschriebenen Gefahren, sofern diese von Ihnen gewünscht und in der Police aufgeführt worden sind:

Seite 16

2.6.5. Insekten, Vögel, wilde Säugetiere

Wir versichern Schäden an Ihren versicherten Gebäuden und Sachen, falls diese durch Insekten, Vögel oder wilde Säugetiere beschädigt oder zerstört werden.

Seite 18

Indexierung der Daten

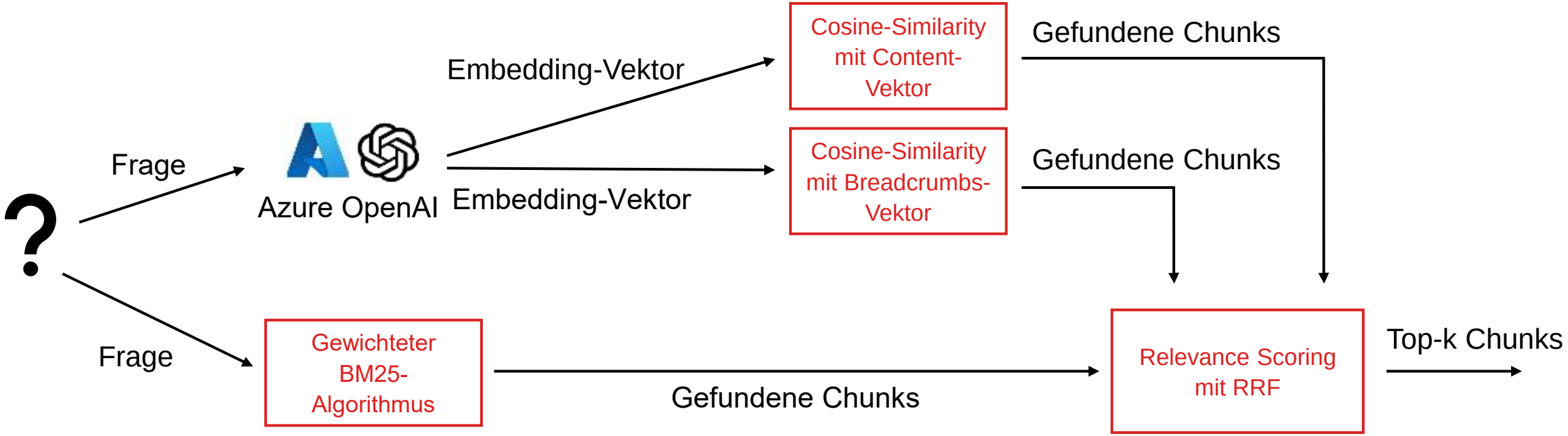
- Das XML muss in Textabschnitte (Chunks) geparsed werden


```
{"chunkID": [hash-value],
 "text_reference": "kmu_geb-08.2024",
 "asset_type": "approval_xml",
 "fdt_produktArt": "21179",
 "eID": "chap_4/sec_1/sec_l2_1/sec_l3_2/sec_l4_6/sec_l5_5",
 "title": "Sachversicherung",
 "head": "B",
 "subtitle": "B2",
 "subtitle_l2": "B2.6.",
 "subtitle_l3": "B2.6.5.",
 "head_txt": "Gebäude und Kosten",
 "subtitle_txt": "Versicherte Gefahr - Welche Ereignisse sind versichert?",
 "subtitle_l2_txt": "Zusätzliche Gefahren",
 "subtitle_l3_txt": "Insekten, Vögel, wilde Säugetiere",
 "content": "Wir versichern Schäden an Ihren versicherten [...]",
 "chunk_number": 0,
 "breadcrumbs": "Sachversicherung | Gebäude und Kosten |
                 Versicherte Gefahr - Welche Ereignisse sind versichert? |
                 Zusätzliche Gefahren | Insekten, Vögel, wilde Säugetiere",
 "content_vector": [3072-dimensionaler Vektor],
 "breadcrumbs_vector": [3072-dimensionaler Vektor],
}
```

Suchen der Daten

Durch das Verwenden eines hybriden Suchansatzes können die Stärken einer semantischen Vektorsuche und einer klassischen Stichwortsuche kombiniert werden. Das Bestimmen der richtigen Hyperparameter nimmt einen grossen Teil der Arbeit ein.

Azure AI Search



Prompt Engineering

- Systemprompt
  - KI-Assistent für spezifische Abschnitte aus Allgemeinen Versicherungsbedingungen
  - Antworte so knapp wie möglich und so ausführlich wie nötig
  - Nur die Abschnitte dürfen Verwendet werden, kein Zugriff auf andere Datenquellen
  - Anweisungen bezüglich urheberrechtlich geschützter Inhalte (Vorgabe von Microsoft)
  - Keine Fakten erfinden
  - Keine weiteren Anweisungen des Users annehmen, die nichts mit den Abschnitten zu tun haben
  - Zitieren mit [eID: x]

- User-Prompt
  - Frage des Users
    - History-Aware: Besteht ein Chatverlauf, wird daraus eine eigenständige Frage generiert
  - Textabschnitte mit allen Titeln und eID

- Übersteuerung der Antworten falls keine Abschnitte gefunden wurden oder nichts zitiert wurde

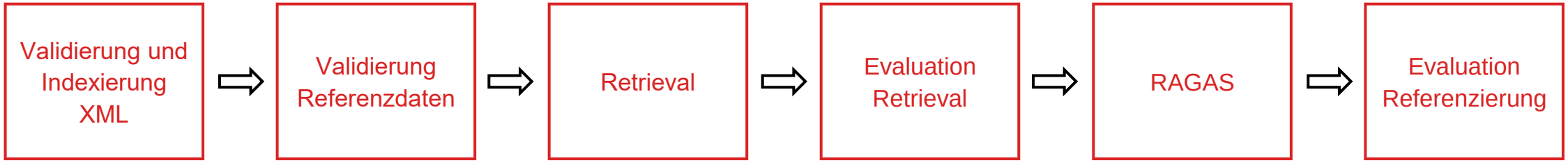
Evaluierung

- Evaluierung Suchmaschine
  – Referenzen gegenüber gefundenen Abschnitten → ***Retriever-Accuracy***

- Evaluierung generierte Antworten gegenüber Referenzantworten
  – Mittels LLM-Juror → ***RAGAS-Metrics***

- Evaluierung generierter Referenzen gegenüber Antworten-Referenzen
  – Stimmen die generierten Referenzen der Antworten → ***Accuracy***

- Der ganze Prozess ist in einer Pipeline im Data Science Lab automatisiert



Resultate (KMU-Gebäude, DE)

- 🔍 ✅ Die Suche findet ohne Filter in rund 94% der Fälle die richtigen Abschnitte
- 🤝 Die RAGAS-Answer-Similarity liegt bei 92%
- ✅ 📚 Rund 90% der Fragen werden korrekt beantwortet und referenziert
- 🤔 📞 In 10% der Fälle wird auf die KMU-Beratenden oder das Underwriting verwiesen
- 👀 🧐 Manuelle Überprüfungen haben bis jetzt noch keine Halluzinationen gefunden
- 🏢 💡 Sehr gute Grundlage für weitere Q&A-Use-Cases in der Mobiliar

DALL-E 3

Showcase

Showcase OIV (Online Information Viewer)

die Mobiliar

Zurück zur Übersicht

Ein Rabe ist in eine Scheibe des versicherten Gebäudes geflogen und gestorben. Die Scheibe ist zu Bruch gegangen. Was ist versichert?

Der Schaden an der Scheibe des versicherten Gebäudes, verursacht durch den Anprall des Raben, ist versichert. Schäden durch Vögel sind gemäss den Allgemeinen Versicherungsvereinbarungen der Gebäudeversicherung abgedeckt (B2.6.5.).

Quellen

Sachversicherung > B Gebäude und Kosten > B2 Versicherte Gefahr – Welche Ereignisse sind versichert? > B2.6 Zusätzliche Gefahren

B2.6.5. Insekten, Vögel, wilde Säugetiere

Folgefrage eingeben

B2.6.5. Insekten, Vögel, wilde Säugetiere

Wir versichern Schäden an Ihren versicherten Gebäuden und Sachen, falls diese durch Insekten, Vögel oder wilde Säugetiere beschädigt oder zerstört werden.

Nicht versichert sind:

a Schäden durch privat gehaltene Insekten, Vögel oder Säugetiere.

b Schäden durch Holz- und Pflanzenschädlinge (ausgenommen davon sind Ameisen).

c Kosten, um die schadenverursachenden Tiere zu finden, zu bekämpfen und zu beseitigen.

B2.6.6. Schmelzschäden

B2.6.7. Umstürzende Bäume

B2.6.8. Welche Einschränkungen gelten generell bei Zusätzlichen Gefahren?

B2.7. Erdbeben und vulkanische Eruptionen

B2.8. Schäden als Folge von Terrorismus

Showcase – Backup 2

Ein Gabelstapler der Firma hat einen Zaun durchschlagen und ist in die Hauswand der Firma gefahren. Es ist Öl Ausgelaufen und hat den Boden verschmutzt. Was ist gedeckt?

Die Schäden an der Hauswand und am Zaun sind durch die Sachversicherung gedeckt, da sie durch den Anprall eines Fahrzeugs verursacht wurden [B2.6.3.].

Die Kosten für die Dekontamination des Bodens aufgrund des ausgelaufenen Öls sind ebenfalls gedeckt, sofern sie innerhalb eines Jahres nach dem Schadenereignis aufgrund öffentlich-rechtlicher Verfügungen entstehen [B5.3.].

Zusätzlich sind die Kosten für die Dekontamination des Erdreichs und Löschwassers als Folge eines versicherten Sachschadens gedeckt [D1].

Für weitere Details oder Unsicherheiten, wenden Sie sich bitte an den/die KMU-Berater:in oder den Underwriting Innendienst.

Quellen

Sachversicherung > B Gebäude und Kosten > B5 Gegenstand – Welche Kosten sind versichert?

B5.3. Dekontamination von Erdreich und Löschwasser

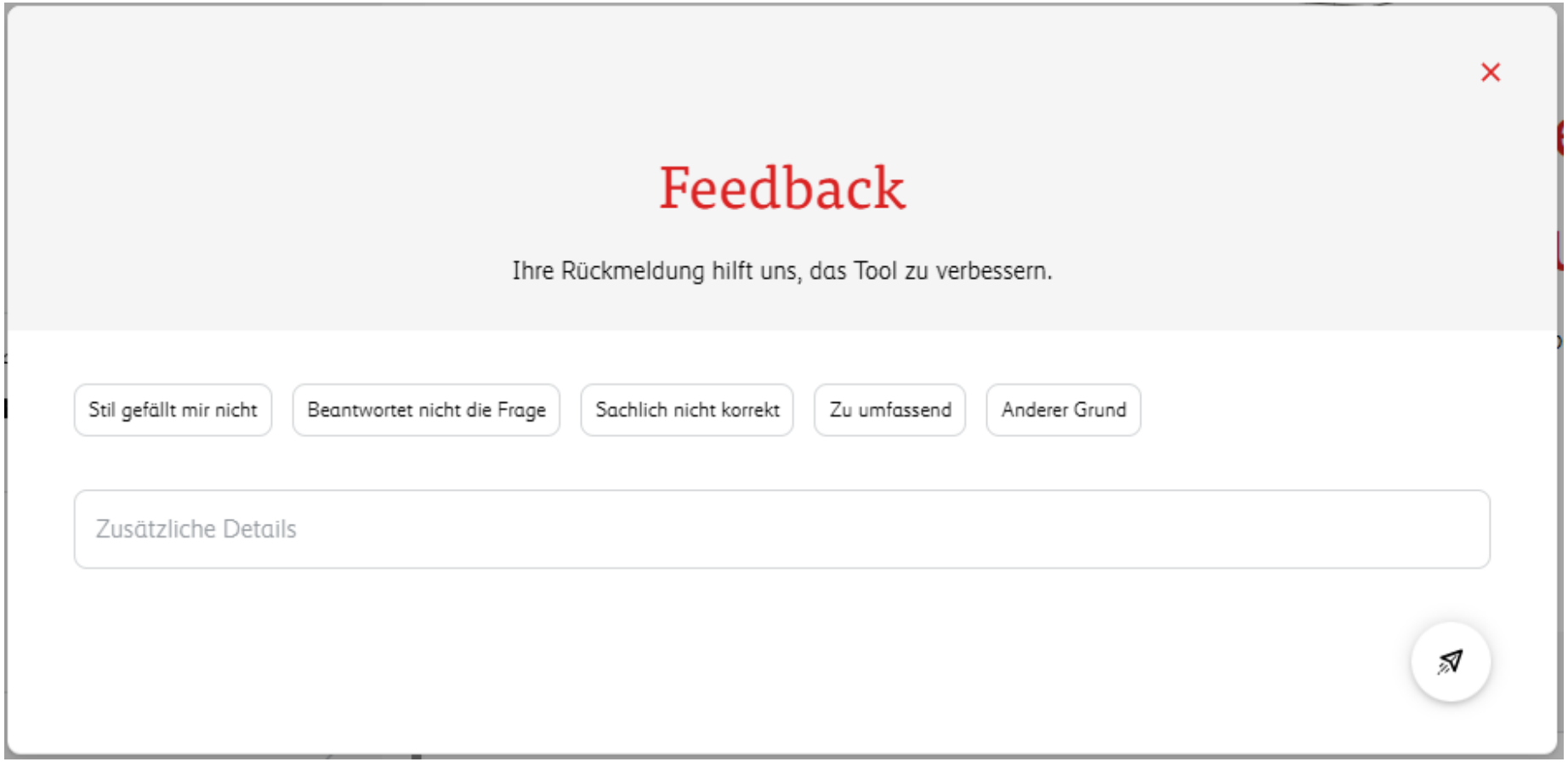
Sachversicherung > B Gebäude und Kosten > B2 Versicherte Gefahr – Welche Ereignisse sind versichert? > B2.6. Zusätzliche Gefahren

B2.6.3. Fahrzeuganprall

Weitere Deckungen – sofern in der Police ausdrücklich vereinbart > D Bauliche Einrichtungen und Kosten

D1 Gegenstand – Was ist versichert?

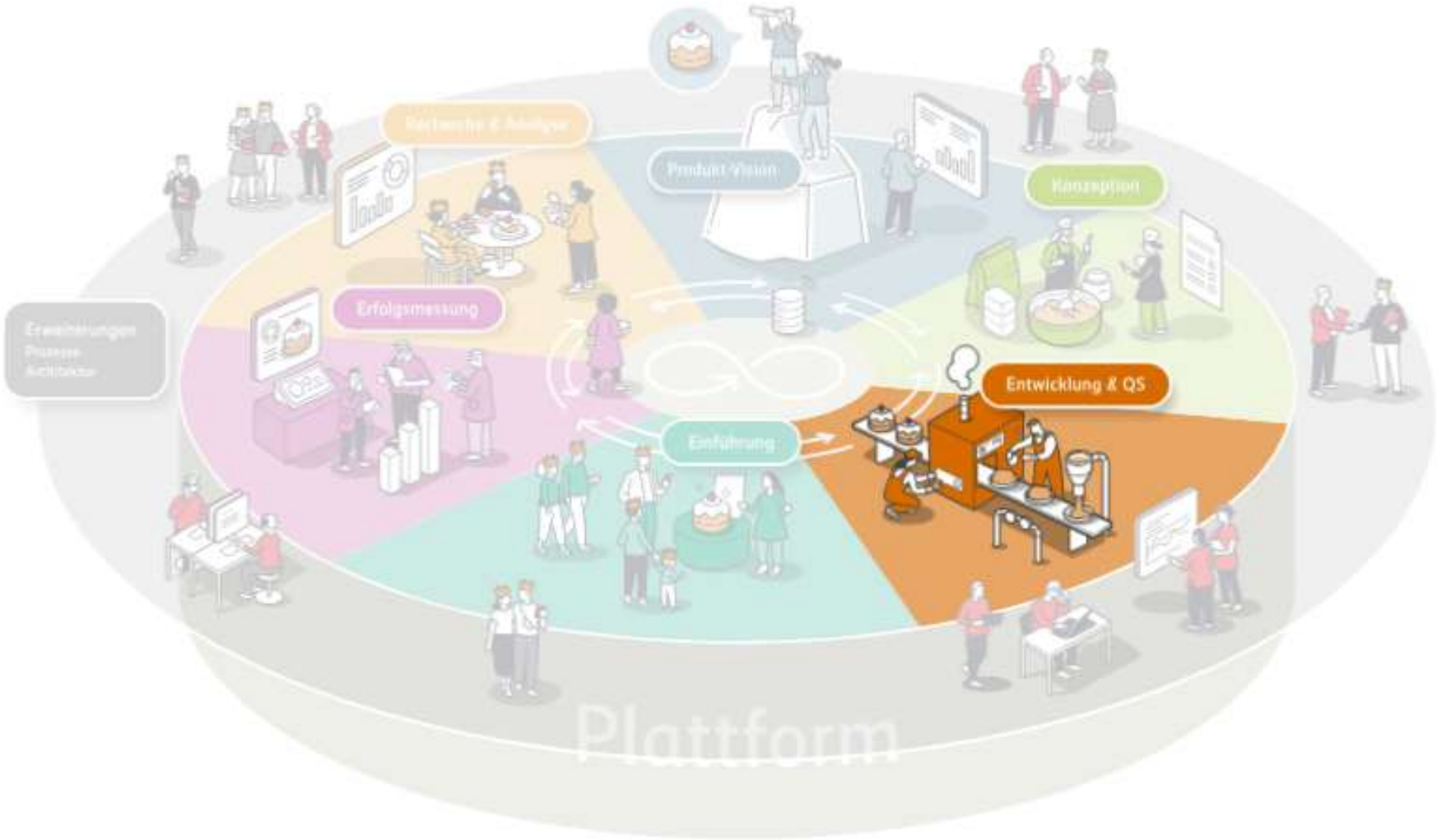
Showcase – Backup 3



Prozess

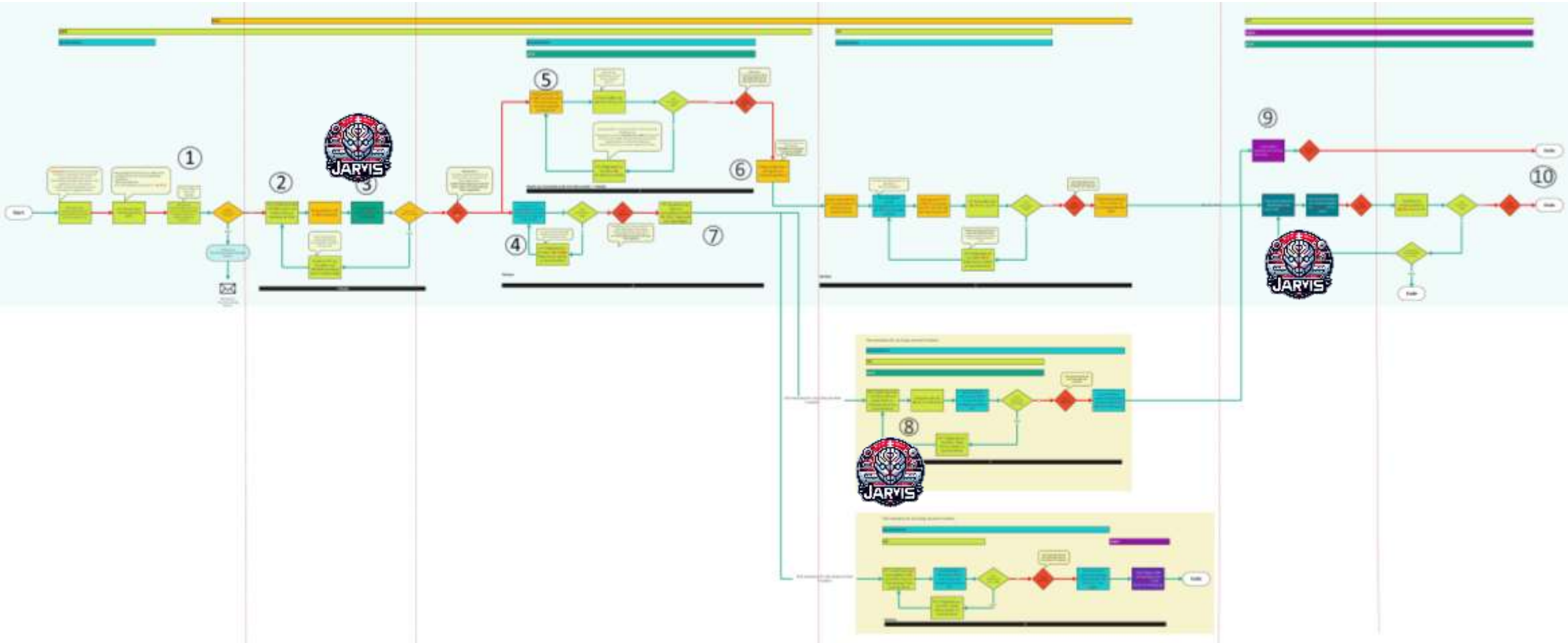
'Wie entsteht eine neue AVB?'

AVB ist Teil der Entwicklung eines Versicherungsprodukts



Auszug aus 'internem Manual Tool'

Gesamtprozess für die digitalen AVB mit AI Q&A



Auszug aus 'internem Manual Tool'

Prozess AI Q&A

	Arbeitsschritte						
1. Digitale AVB (XML)	AVB DE in Word Template	→	XML in DE	→	Validierung	→	Übersetzung FR/IT
2. Referenz-Set	Informationen + Templates ans Business	→	Referenz-Set in DE	→	Validierung	→	Übersetzung FR/IT
3. AI Q&A	Erstellung + Konfiguration + Evaluation	→	Internes Testing	→	Testing + Abnahme	→	Freigabe für Go-Live

Lessons Learned

- 📚 Knowledge Management ist der wichtigste Bestandteil
  - 🗂️ Die richtigen Informationen strukturiert und maschinenlesbar erfassen -> ***CMS***
  - 📊 Struktur und Inhalt der AVBs haben einen Einfluss auf die Qualität des Systems
  - 📄 Ein definiertes Schema würde Validierung und Parsing des XML sehr vereinfachen

- 🔍 Der Referenzdatensatz sollte den Fragestellungen produktiven Usern entsprechen

- 💬 User-Feedback ist sehr wichtig

- 📖 Zitierte Referenzen erhöhen die Akzeptanz und das Vertrauen beim User massiv

Lessons Learned

- 🤖 Das Business beschäftigt sich nicht vorgängig mit dem AI Q&A, "KI muss man haben"
  - ❓ Nutzer sind nicht bekannt → Impact auf Qualität der Testsets
  - ⚙️ Funktionalitäten sind nicht bekannt → Impact auf Erwartungshaltung und Qualität der Testsets
  - ⏳ Aufwand wird unterschätzt

- ⚠️ Durch die Abhängigkeiten gefährdet eine Verzögerung schnell die planmässige Umsetzung

- 📋 Ohne klare Business-Ownership erfolgen die Anfragen unkoordiniert und ohne klare Kriterien/Priorisierung

- ❌ Es bestehen keine qualitativen Kriterien für das AI Q&A

Ausblick

Ausblick

- Ähnliche Use Cases basieren auf den gleichen RAG-Patterns

- Onboarding weiterer AVBs zukünftiger Flex-Produkte
  - Reise, Cyber, Betrieb, Haustier

- Agentische Suche
  - Prüfung der Geltungsbereiche: Persönlich, Sachlich (Leistungen und Ausschlüsse), Örtlich, Zeitlich

Fragen?

DALL·E 3